שיעור 11

מתחילים...

By Value vs By Reference

Value	Refernce
Undefind , Boolean , Number , String	Function , Object , Array

By value

העברת ערך ממשתנה אחד למשתנה אחר ,הערך עובר למשתנה אחר שמחזיק בו.

By refernce

הכתובת בזיכרון מועברת כשמתבצעת פעולת השמה. (pointer – מצביע)

Array

מערך הוא סוג של מבנה נתונים.

מערך הינו רצף של תאים צמודים בזיכרון.

לכל התאים יש את אותו שם ומיקום יחסי שונה.

דוגמא למערך בעל 5 תאים:

	0	1	2	3	4	5
arr						

Array

יצירת מערך:

```
let arr = [value1, value2, value3, value4,
                    value5];
```

גישה לתא ספציפי במערך:

```
arr[index] =
newValue;
```

דוגמא להכנסת ערך מספרי לתא השלישי במערך:

```
arr[2] =
26;
```

Array – methods

toString()– מדפיסה את הערכים במערך עם " " בין כל ערך.

```
let arr = [value1, value2, value3, value4,
value5];
alert(arr.toString());
```

pop & push() – הוצאת והכנסת ערכים לסוף המערך.

```
let x = arr.pop(); // מוציא את הערך האחרון מהמערך
arr.push("newValue");  // מוסיף את הערך לסוף המערך
```

```
;let arr = [1, 4, 77, 22, 200]
// ;6let len = arr.push(8) כעת במשתנה נשמר האורך
```

unshift & shift() – הוצאת והכנסת ערכים לתחילת המערך.

Array – methods

sort() – פונקציה אשר ממיינת את המערך מהקטן לגדול:

```
let arr = [‘b’, ‘s’, ’a’, ’e’, ’b’];
arr.sort(); // a, b, b, e, s
```

שימוש במיון למספרים:

```
arr.sort(function(a, b){return a-b}); // מיון מערך בסדר עולה
arr.sort(function(a, b){return b-a}); // מיון מערך בסדר יורד
```

Array - methods

splice() – מתודה אשר מוסיפה \ מורידה אלמנטים ממערך

תחביר:

```
arr.splice(i , indexRemove , itemA ,…, itemX);
```

- i – האינדקס ממנו נוסיף או נוריד תא במערך.
- indexRemove – כמה אינדקסים נרצה להוריד (0 – לא מוריד אף תא).
- itemA...itemX – ערכי התאים שיתווספו למערך

Array – methods

דוגמה להוספת 2 ערכים נוספים החל ממיקום 1 במערך

```
let arr = [‘Banana’ , ‘Apple’ , ‘Lemon’];

arr.splice(1, 0,  ’Orange’,  ’strawberry’);
```

↓

```
arr = [‘Banana’ , ’Orange’ , ‘strawberry', ‘Apple’ , ‘Lemon’]
```

תרגול – Array

1. צור מערך עם הערכים , 1 2 ו3 והדפס אותו
2. הבא את האלמנט האחרון במערך
3. החזר אותו בחזרה
4. בצע זאת גם עם האלמנט הראשון
5. סדר את המערך [1,5,2,6,9,2,8]
6. סדר את המערך בסדר יורד
7. והחלף את האלמנט השלישי במספר 567 , בעזרת SPLICE.
8. בונוס: קחו את המערך הנתון ותמחקו ממנו את כל האלמנטים אחרי האלמנט השני והוסיפו את המילה DELETED במקום. ללא ידיעת אורך המערך.

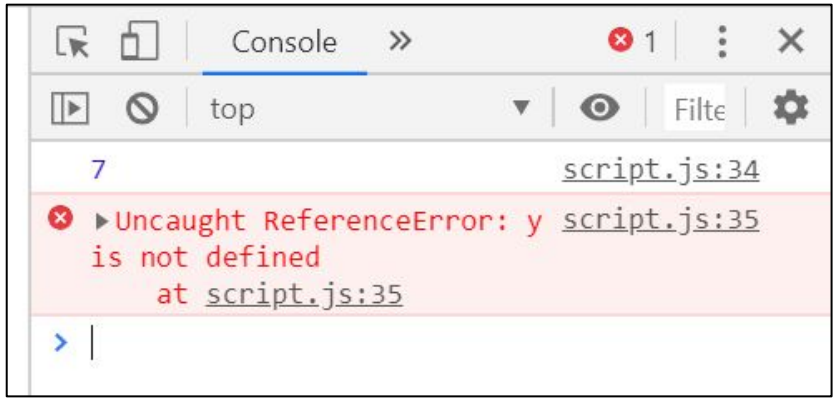
תוצאה לדוגמא:

[1, "deleted"]

הטיפוסים let / var

let הינו משתנה לוקאלי (מוגדר ו"מת" בתוך ה- scope).
var הינו משתנה גלובלי (נוכל "לקרוא" לו מכל מקום).

```
if(true){
    var x = 7;
    let y = 5;
}
console.log(x);
console.log(y);
```



arrow function

דרך נוספת ליצור פונקציה

function	arrow function

function func(name){
Console.log(‘hello’ + name);
}
func();
	let func = (name) => {
	console.log(`hello ${name}`);
	};
	func();

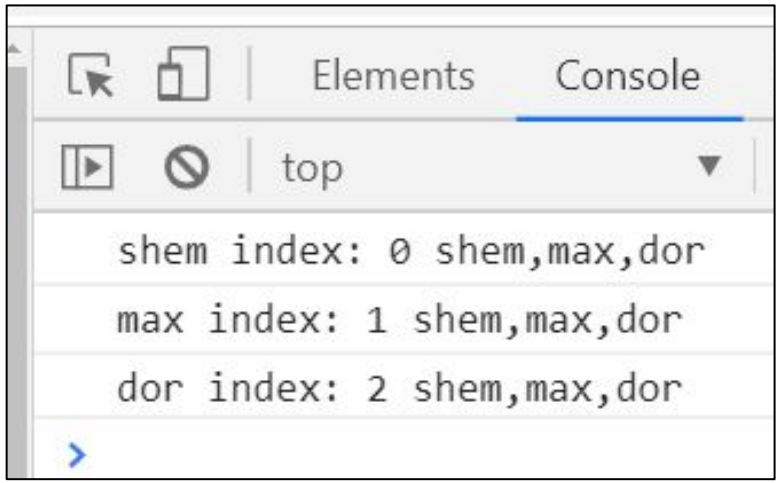
**הפונקציה נשמרת בתוך משתנה, לאחר מכן ניתן לקרוא/לזמן את המשתנה כמו פונקציה רגילה.

forEach

לולאה ייעודית אשר רצה על כל האברים במערך.

```
const names = ['shem', 'max', 'dor'];

names.forEach((item, i, names)=>{
    console.log(`${item} index: ${i} ${names}`)
});
```



item – ערך האיבר במערך.
i – אינדקס האיבר במערך.
names – שם המערך (כל המערך).

forEach

דוגמא ללולאת forEach ששולחת רשימה לתוך אלמנט שיוצג באתר.

```
x.html    JS script.js
pt.js > ...

const names = ['shem', 'max', 'dor'];
names.forEach((item, i, names) => {
    document.getElementById("myDiv").innerHTML +=
    `<p>${item}</br> index: ${i}<br> ${names}</p>`;
});
```

index.html

C:/Users/Dor/Deskt...

shem
index: 0
shem,max,dor

max
index: 1
shem,max,dor

dor
index: 2
shem,max,dor

item – ערך האיבר במערך.
i – אינדקס האיבר במערך.
names – שם המערך.

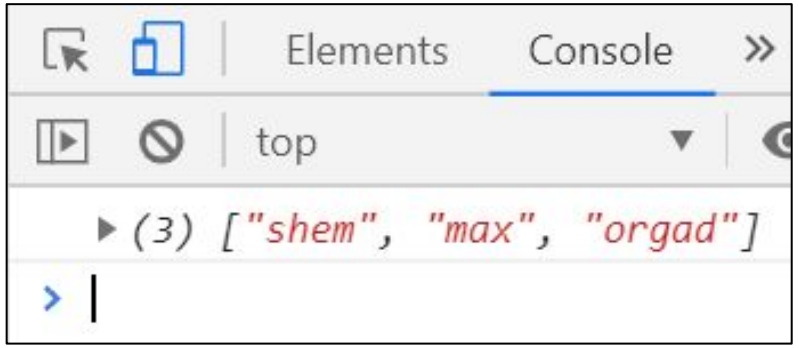
filter

יצירת מערך חדש עם סינון של ערכים ספציפיים.

```
const names = [‘shem’, ’max’, ’dor’,
‘orgad’];

let afterFilter = names.filter((item)=>
    (item != ‘dor’));

console.log(afterFilter);
```



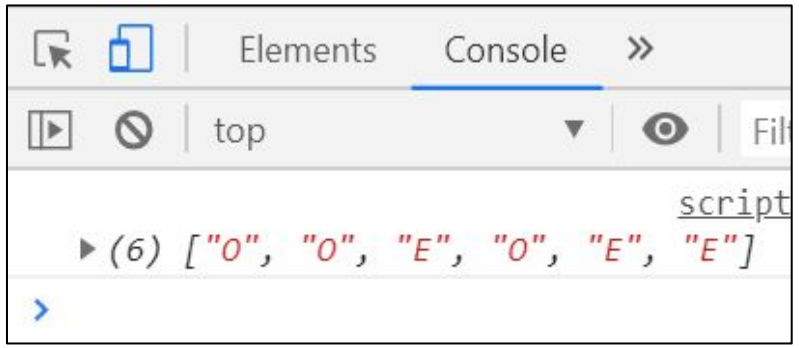
item – ערך האיבר במערך.
names – שם המערך.

map

יצירת מערך חדש עם ערכים שונים.

```
let arr = [1, 3, 4, 5, 6, 6];
let arrNew = arr.map((item) =>
{
    if (item % 2 == 0) {
        return 'E'
    }
    return 'O';
})

console.log(arrNew);
```



E = Even O = Odd

Find

- מחזירה את האלמנט הראשון שמוצאת במערך על פי הגדרות find מתודת החיפוש שתקבל.
- undefined במידה ואינה מוצאת יוחזר.

לדוגמא:

```
script.js > ...
// מתודת find

const arr = [1,8,22,26,9,125];

const findBigestThen20 = arr.find(element=> element >20);
console.log(findBigestThen20);// 22  - מחזיר את הראשון שנמצא ועונה לתנאי שהוגדר


const array = [{name:'yaniv',age:23},{name:'eitan',age:25},{name:'aviv',age:32},{name:'ohad',age:30}];

const findAge =array.find(element=> element.age >25);

consolc.log(findAgc); // {namc:'aviv',agc:32}   מחזיר את האוביקט של הראשון שנמצא
```

תרגול – Array

1. צור מערך והדפס מערך עם הערכים הזוגיים בלבד.
2. צור מערך והדפס מערך עם כל הערכים מוכפלים ב2.
3. צור מערך והדפס את הערך הראשון שגדול מ50.
4. בונוס: צור אתר שמציג מערך מספרים וכפתור , לחיצה על הכפתור תכפיל את כל המספרים ב2 ותציג אותם.

Reduce

- מסייעת לנו לסכום את ערך האלמנטים שבמערך על ידי reduce מתודת ריצה על האיברים וסכימתם לתוך משתנה שנגדיר.

לדוגמא:

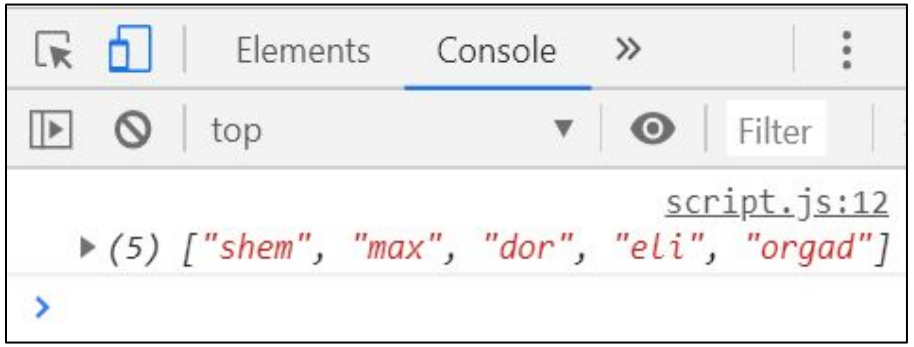
```
20
21  //  reduce
22
23  const array1 = [10, 20, 35, 40];
24
25
26  const initialValue = 0;//0 יש לאתחל את האלמנט ל
27
28  const sum = array1.reduce(
29    // האיבר הראשון    האיבר הקודם
30      (previousValue, currentValue) => previousValue + currentValue);
31
32  console.log(sum);//105
33
```

spread

אפשרות העתקת איברים ממערך אחד למערך אחר.

```
const names = ['shem', 'max', 'dor'];
let moreNames = [...names, 'eli', 'orgad’];
// '...' is spread syntax

console.log(moreNames);
```



סוף שיעור 11

האם יש שאלות?